

# Ricardo Manuel da Encarnação dos Santos

Localização: Área Metropolitana de Lisboa, Portugal

Email: [ricardo.encarnacao.santos@gmail.com](mailto:ricardo.encarnacao.santos@gmail.com)

LinkedIn: [linkedin.com/in/ricardoencarnacaosantos/](https://www.linkedin.com/in/ricardoencarnacaosantos/)

Telemóvel: 917 842 948



## Resumo Profissional

**Engenheiro de Software Sênior** com forte especialização em C#, ASP.NET Core e Python, focado no desenvolvimento de serviços backend multiplataforma, sistemas distribuídos e APIs de telefonia em tempo real.

**Experiência em IA/ML em Produção:** Histórico na arquitetura de microserviços escaláveis e multi-tenant em Kubernetes para treino, *deployment* e integração de modelos de *NLP* e *deep learning* em sistemas empresariais.

**Propriedade e Operações Cloud-Native:** Experiência *end-to-end* na construção de ecossistemas *cloud-native* resilientes em Kubernetes, com forte componente de observabilidade (OpenTelemetry, Prometheus, Grafana), pipelines automatizados de *CI/CD* e implementações *multi-cloud/on-premise*.

## Experiência Profissional

### Engenheiro de Software Sênior

Enghouse Interactive



Feb 2022 - Presente | Lisboa, Portugal (Remoto, Full-time)

- **Desempenhou o papel de Lead Developer** de um serviço *backend* multiplataforma de comunicações (*UCaaS - Unified Communications as a Service*), orientando a implementação técnica de uma API unificada que conecta múltiplas plataformas de telefonia em ambientes Linux e Windows, Kubernetes e *on-premises*.
- **Desenvolveu aplicações robustas no lado do servidor** utilizando C#, ASP.NET Core, Entity Framework Core, PostgreSQL e Python no âmbito de uma equipa de engenharia geograficamente distribuída.
- **Extensão de API de telefonia com capacidades de IA generativa** (Gemini), permitindo a criação e gestão de agentes autónomos para atendimento em *call centers* com suporte a *function calling* para fluxos *agentic*.
- **Integrou observabilidade empresarial** através da incorporação de coletores OpenTelemetry para exportação de *traces*, *logs* e métricas para uma *stack* Prometheus + Grafana, reduzindo o tempo de resolução de problemas do sistema.
- **Implementou pipelines de integração contínua (CI)** utilizando Jenkins e Bitbucket para automatizar a compilação (*build*), testes e exportação de novas versões. Implementou testes automáticos, including testes unitários e testes de funcionalidade, usando xUnit e Microsoft Test Framework.
- **Experiência em código assistido por IA** usando diariamente o GitHub Copilot integrado no Visual Studio e Visual Studio Code.

### Engenheiro de Software

Enghouse Interactive



Jan 2021 - Jan 2022 | Lisboa, Portugal (Remoto, Full-time)

## Competências Técnicas e Tecnologias

### Linguagens

- C#
- Python
- SQL
- Java
- TypeScript

### Frameworks

- .NET / ASP.NET Core
- Entity Framework Core
- Windows Forms

### Cloud & DevOps

- Docker
- Kubernetes
- Git / GitLab / Bitbucket
- Jenkins
- Azure ML
- Google Cloud
- Apache Kafka

### Bases de Dados

- PostgreSQL
- MongoDB
- SQL Server

### Observabilidade

- OpenTelemetry
- Prometheus
- Grafana

### Arquitetura

- REST APIs
- Microserviços
- Arquitetura orientada a eventos (*Event-driven*)

### Práticas de Engenharia

- Agile / Scrum
- Desenvolvimento assistido por IA (*GitHub Copilot*)

## Línguas

- **Desenvolveu uma ferramenta visual (low-code, web) para criar fluxos de IVR** recorrendo a ASP.NET/C# e React/Redux/Typescript, permitindo a utilizadores não técnicos criar lógicas complexas de tratamento automático de chamadas.
- **Integrou com um motor de Processamento de Linguagem Natural (NLP)**, incorporando serviços de terceiros (*Microsoft LUIS*) para detetar automaticamente a intenção dos clientes e direccionar a chamada para o fluxo apropriado.

- **Portuguese:** Língua Materna
- **English:** Proficiência Profissional (B2)

## Engenheiro de Software — IA e *Backend*

Altitude Software

May 2015 - Jan 2021 | Lisboa, Portugal (Híbrido, Full-time)



- **Conceção e implementação de microserviços escaláveis e *multi-tenant* em Kubernetes**, utilizando Python e Azure Machine Learning HyperDrive para automatizar todo o processo de treino e deployment de modelos de redes neuronais.
- **Desenvolvimento de um sistema autónomo de recomendação para *live chat*** utilizando modelos de *machine learning* treinados com base em transcrições de conversas para fornecer recomendações preditivas e contextuais aos agentes em tempo real. Automatização da pesquisa de conhecimento para os agentes de *live chat*, acelerando os tempos de resposta e promovendo respostas consistentes em todo o *contact center*.
- **Investigação de *predictive dialing* utilizando *deep reinforcement learning***, desenvolvendo e avaliando protótipos baseados em DDPG, RDPG e Recurrent Q-Learning em Python, e estendendo a plataforma de simulação Java JaamSim para validar o seu desempenho.
- **Responsabilidade end-to-end por microserviços de produção** integrados num sistema distribuído, com experiência prática no ecossistema Azure, MongoDB Atlas, Apache Kafka e ferramentas de observabilidade, incluindo Graylog, Prometheus, Jaeger e Grafana.

## Programador

Altitude Software

Jun 1997 - Apr 2015 | Lisboa, Portugal (Presencial, full-time)



- **Desenhou e desenvolveu o *uAgent Windows***, a aplicação desktop principal da Altitude para agentes de *contact center*, suportando interações concorrentes de voz, *email* e *chat*.
- **Arquitetou APIs .NET e um editor de *layout***, permitindo à equipa de *Professional Services* criar integrações com sistemas terceiros, controlos embebidos e automações de trabalho à medida.
- **Implementou um sistema de encaminhamento de chamadas de elevado desempenho** no âmbito de uma parceria estratégica com a Alcatel-Lucent, permitindo lógicas complexas de distribuição de chamadas em tempo real.

## Programador Web Junior

Megamedia

Oct 1996 - May 1997 | Lisboa, Portugal (Presencial, Full-time)



Desenvolveu páginas web e interfaces para utilizadores finais de uma das primeiras plataformas de *home banking* empresarial (Banco Santander-Totta).

## Educação

Pós-Graduação, Programa Avançado de Gestão para Executivos  
Universidade Católica de Lisboa | 2001 - 2002





- **Especialização:** Sistemas de Informação e Bases de Dados | **Média Final: 15.3**
- **Projeto Final:** Conceção e desenvolvimento de um Ambiente de Trabalho Virtual em 3D para gestão de ficheiros e aplicações Windows num ambiente interativo tridimensional.
- **Liderança:** Membro da Direção da Associação de Estudantes do IST (1995 - 1996).

## Formação Complementar

---

Machine Learning   Coursera / Stanford Online (Andrew Ng) | 2018

**Stanford** | ONLINE

Keras: Deep Learning in Python   Udemy | 2017

Machine Learning A-Z: Hands-On Python & R In Data Science   Udemy | 2017

Complete Python Bootcamp   Udemy | 2017

Usability in Practice (Methodologies)   Nielsen Norman Group | 2007